GÖRÜNTÜ İŞLEME 3. ÖDEVİ RAPORU
Nokta İşlemleri ve Histogram İşleme
Yapay Zeka Mühendisliği — Dr. Öğr. Üyesi Ramin Abbaszadi

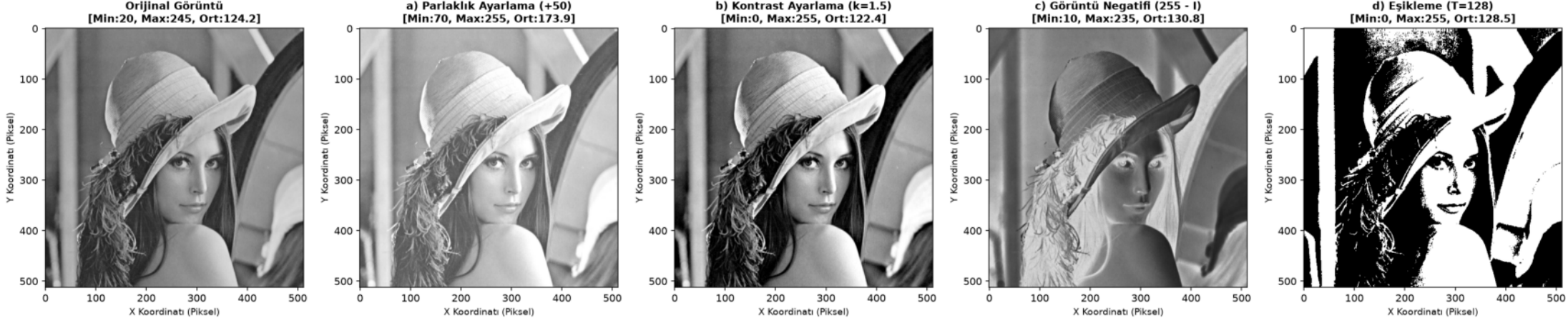
1. SORU 1: TEMEL NOKTA İŞLEMLERİ (25 PUAN)
• a) Parlaklık Ayarlama : output = clip(input + b, 0, 255)
• b) Kontrast Ayarlama : output = clip(factor * (input - 128) + 128, 0, 255)
• c) Görüntü Negatifi   : output = 255 - input
• d) Eşikleme   : output = 255 (input > T), 0 (input <= T)

2. SORU 2b: GÖRÜNTÜ İSTATİSTİKLERİ SONUÇ TABLOSU (20 PUAN)
Manuel histogram (hazır fonksiyon ve for döngüsü kullanılmadan) üzerinden hesaplanan istatistikler:

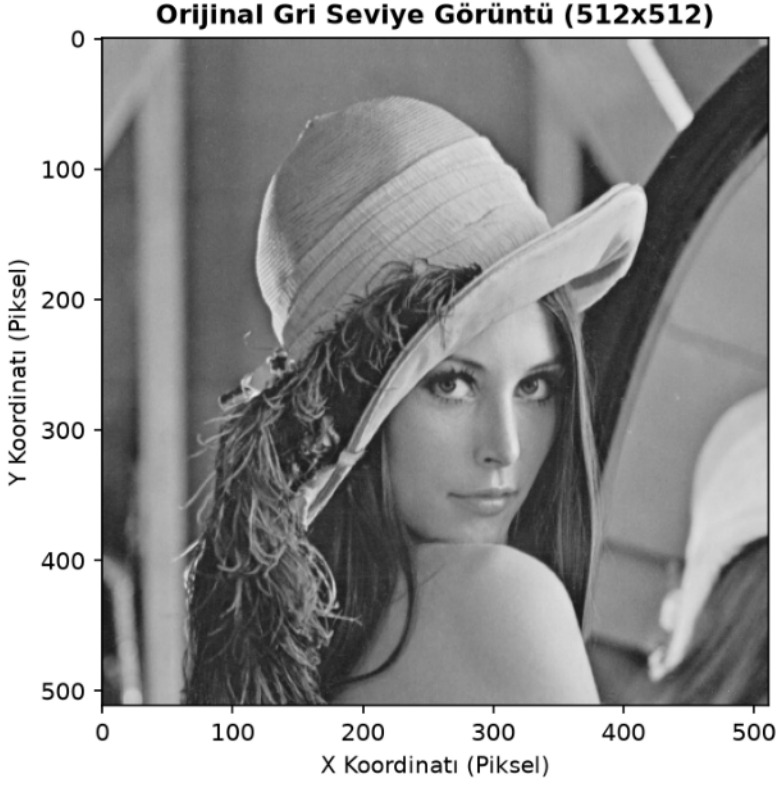
Görüntü / İşlem	Ortalama (Mean)	Std. Sapma (Std)	Entropi (bit)	Min	Max
Normal Görüntü (Orijinal)	124.1990	47.8996	7.4505	20	245
Düşük Kontrastlı Görüntü	122.7864	12.7847	5.5419	95	155
Koyu Görüntü	23.4577	14.4147	5.3214	8	88
Yüksek Kontrastlı Görüntü	116.2227	97.4824	5.0144	0	255
Sentetik Düşük Kontrast	124.4375	14.3935	5.6433	100	149
Soru 1a: Parlaklık (+50)	173.8508	47.2662	7.2386	70	255
Soru 1b: Kontrast (k=1.5)	122.3672	71.2072	7.2449	0	255
Soru 1c: Negatif (255-I)	130.8010	47.8996	7.4505	10	235
Soru 1d: Eşikleme (T=128)	128.4737	127.4963	1.0000	0	255
u 3: Kontrast Germe Sonrası	118.0880	54.2817	5.5419	0	255
Soru 4: Hist. Eşitleme (Koyu)	131.9299	70.5988	5.2878	25	255

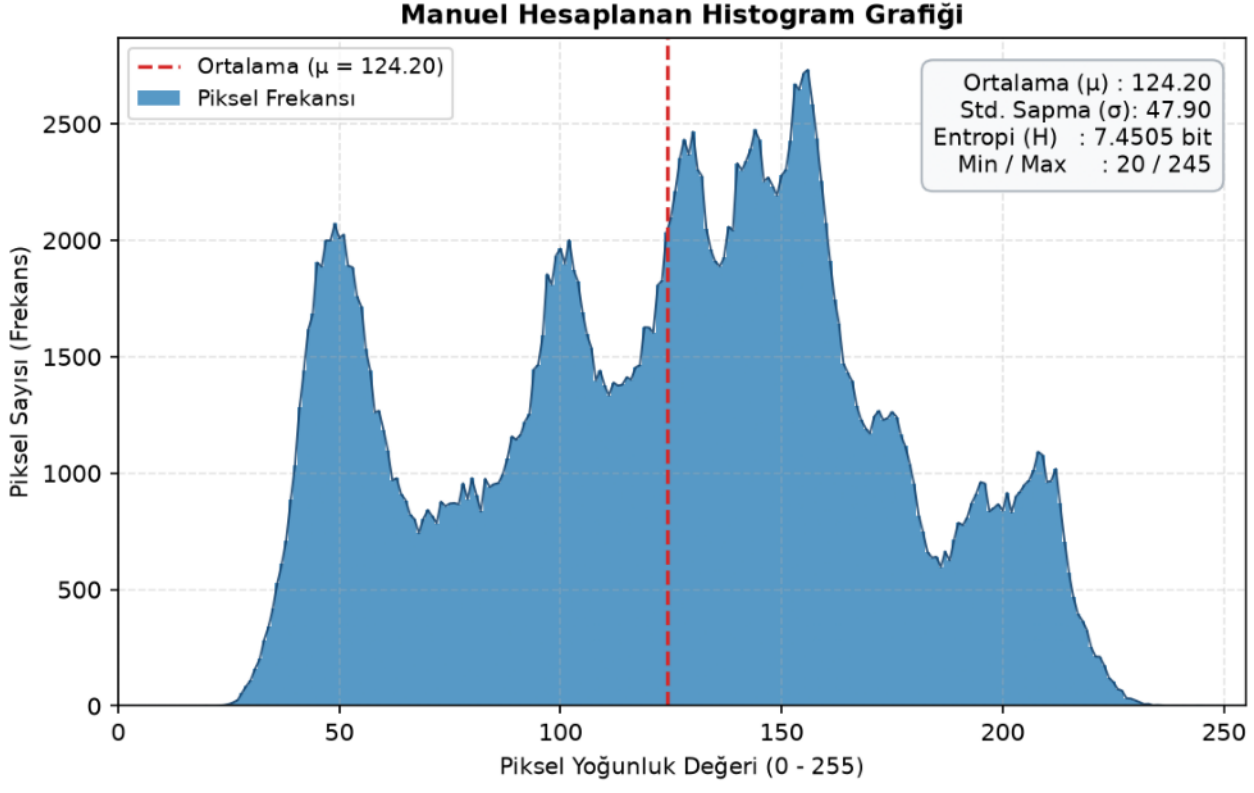
3. SORU 5b: GAMMA DÜZELTMESİ ANALİZİ VE KULLANIM SENARYOLARI (15 PUAN)
Formül: output = 255 * (input / 255)^gamma
• Gamma = 0.5 (Ort: 174.16, Std: 36.58, H: 6.9443 bit, Min/Max: [71, 250]):
  Karanlık (düşük yoğunluklu) pikselleri genişletir, genel parlaklığı artırır ve gölgede kalan detayları ortaya çıkarır.
• Gamma = 1.0 (Ort: 124.20, Std: 47.90, H: 7.4505 bit, Min/Max: [20, 245]):
  Birim dönüşümdür (output = input). Görüntünün parlaklık ve kontrast dağılımını değiştirmez.
• Gamma = 1.5 (Ort: 91.64, Std: 49.29, H: 7.2899 bit, Min/Max: [6, 240]):
  Orta düzeyde karartma uygular; düşük tonları sıkıştırırken parlak bölgelerdeki kontrastı artırır.
• Gamma = 2.0 (Ort: 69.46, Std: 46.88, H: 7.0837 bit, Min/Max: [2, 235]):
  Belirgin karartma sağlar; orta tonları koyulaştırır, ağarmış (washed-out) parlak bölgelerdeki detayları ayrıştırır.
• Gamma = 2.5 (Ort: 53.83, Std: 43.22, H: 6.8248 bit, Min/Max: [0, 231]):
  Güçlü karartma uygular; karanlık ve orta bölgeleri 0'a yaklaştırırken yalnızca en parlak detayları korur.

Hangi Durumda Hangi Gamma Değeri Kullanılmalı?
• γ < 1 (örn. γ = 0.5): Az pozlanmış (underexposed), gece çekimi veya kapalı ortamda çekilmiş KOYU görüntülerde karanlık bölgelerdeki detayları görünür kılmak için kullanılmalıdır.
• γ = 1.0: Aydınlatma ve kontrast dağılımı dengeli olan görüntülerde orijinal durumu korumak için kullanılır.
• γ > 1 (örn. γ = 1.5, 2.0, 2.5): Aşırı pozlanmış (overexposed), yoğun güneş ışığı altında çekilmiş veya soluk/ağarmış PARLAK görüntülerde parlak bölgelerdeki kontrastı ve detayları geri kazanmak için kullanılmalıdır.

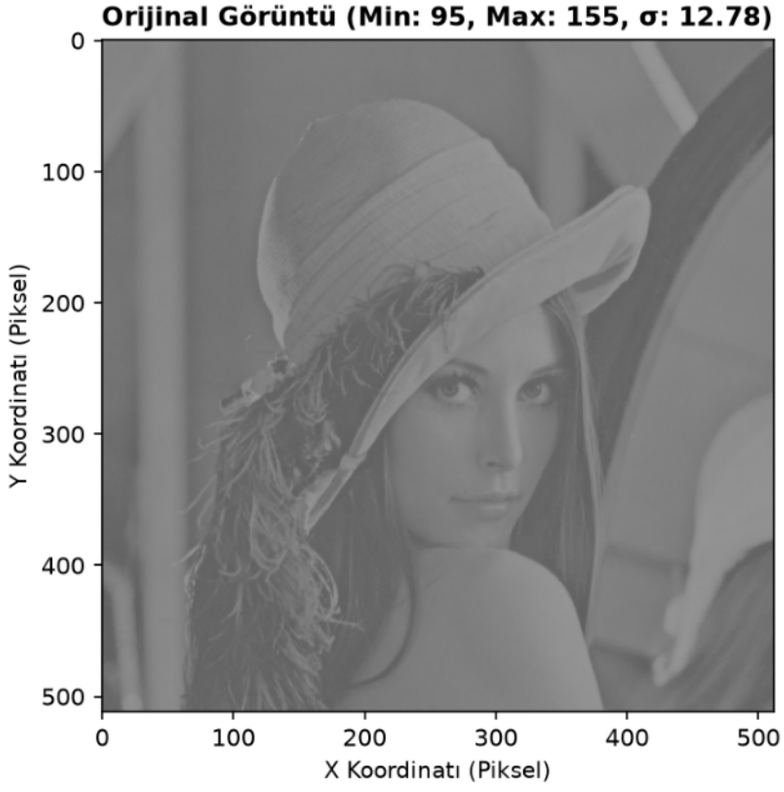

Soru 1: Temel Nokta İşlemleri — Orijinal ve İşlenmiş Görüntülerin Yan Yana Karşılaştırması
Orijinal Görüntü
[Min:20, Max:245, Ort:124.2]
a) Parlaklık Ayarlama (+50)
[Min:70, Max:255, Ort:173.9]
b) Kontrast Ayarlama (k=1.5)
[Min:0, Max:255, Ort:122.4]
c) Görüntü Negatifi (255 - I)
[Min:10, Max:235, Ort:130.8]
d) Eşikleme (T=128)
[Min:0, Max:255, Ort:128.5]
Y Koordinatı (Piksel)
X Koordinatı (Piksel)
0
100
200
300
400
500

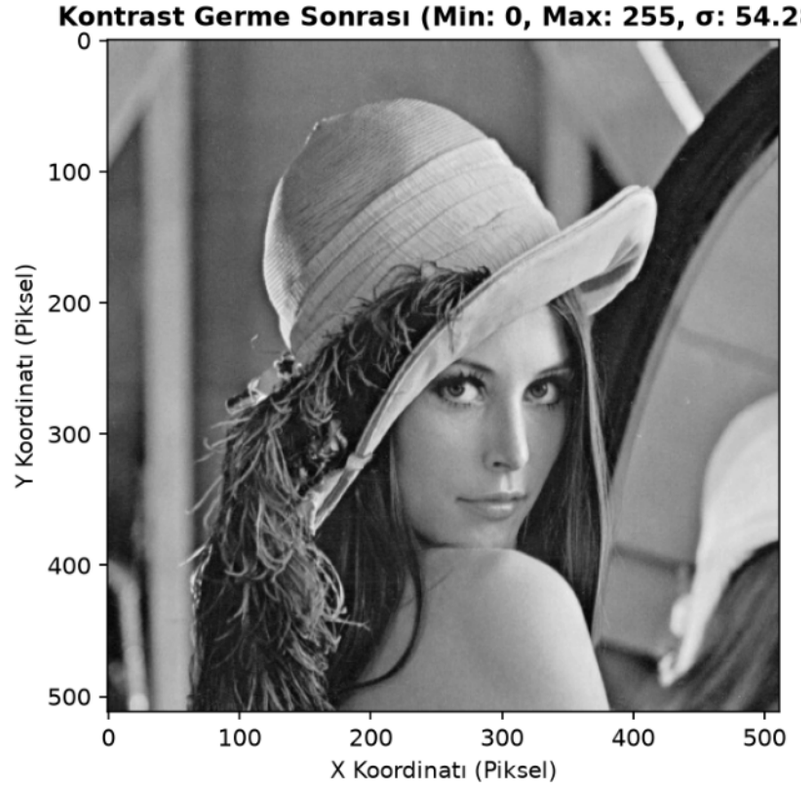
Soru 2: Manuel Histogram Hesaplama ve Görüntü İstatistikleri Analizi

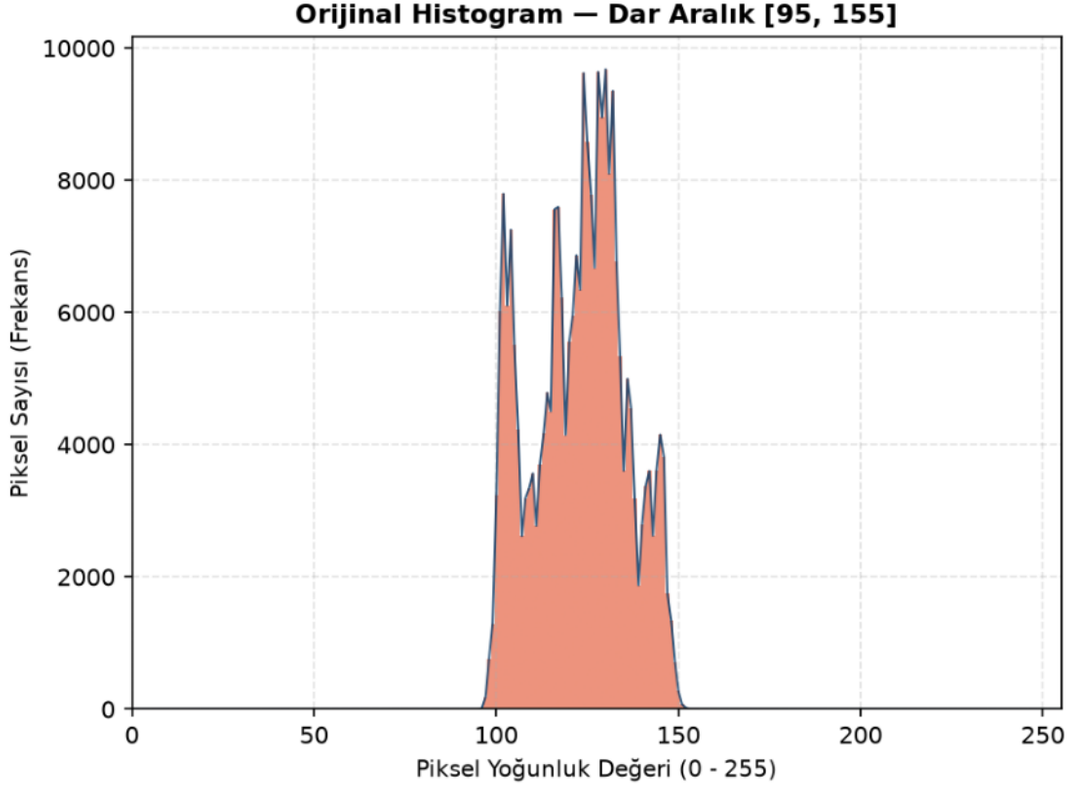


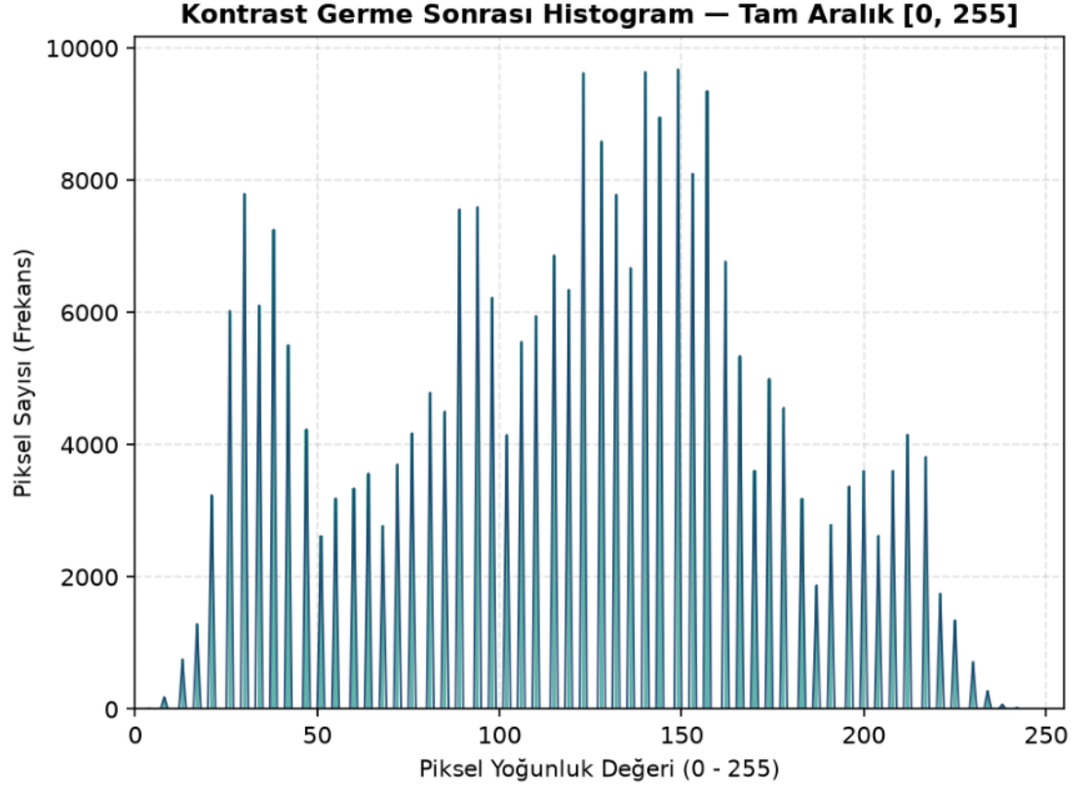


Soru 3: Manuel Kontrast Germe (Contrast Stretching) — Düşük Kontrastlı Görüntü [95, 155]

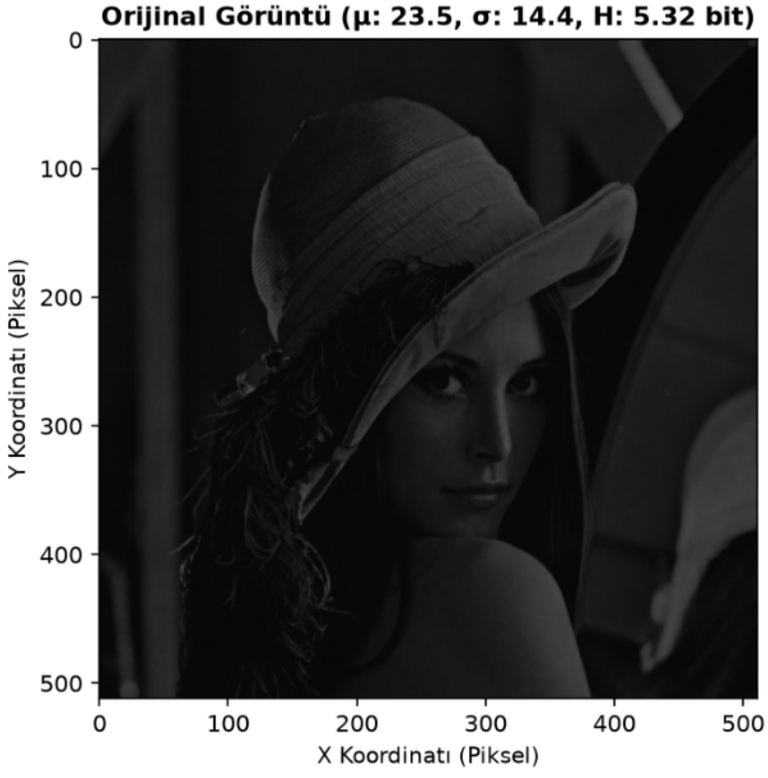


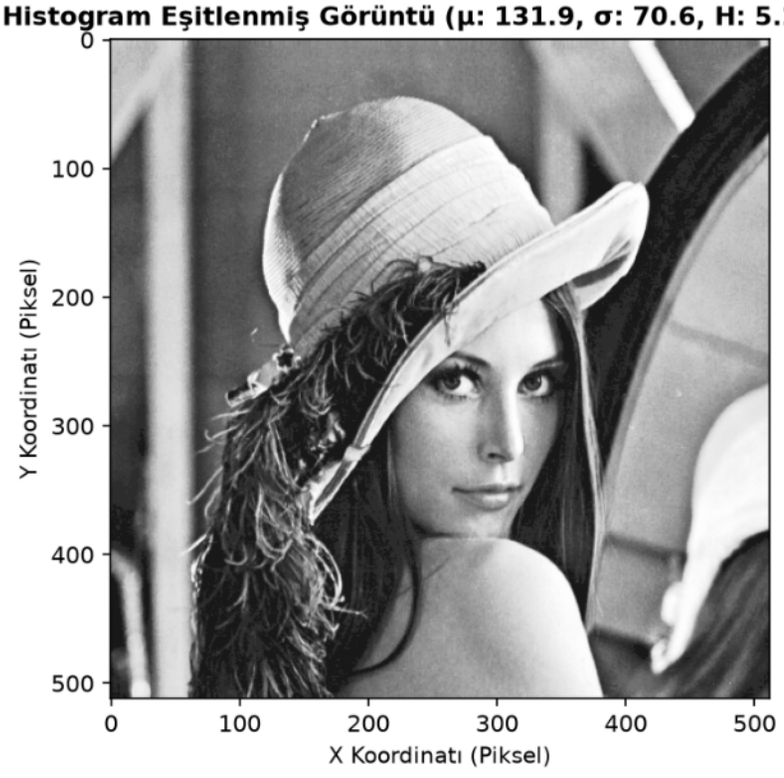


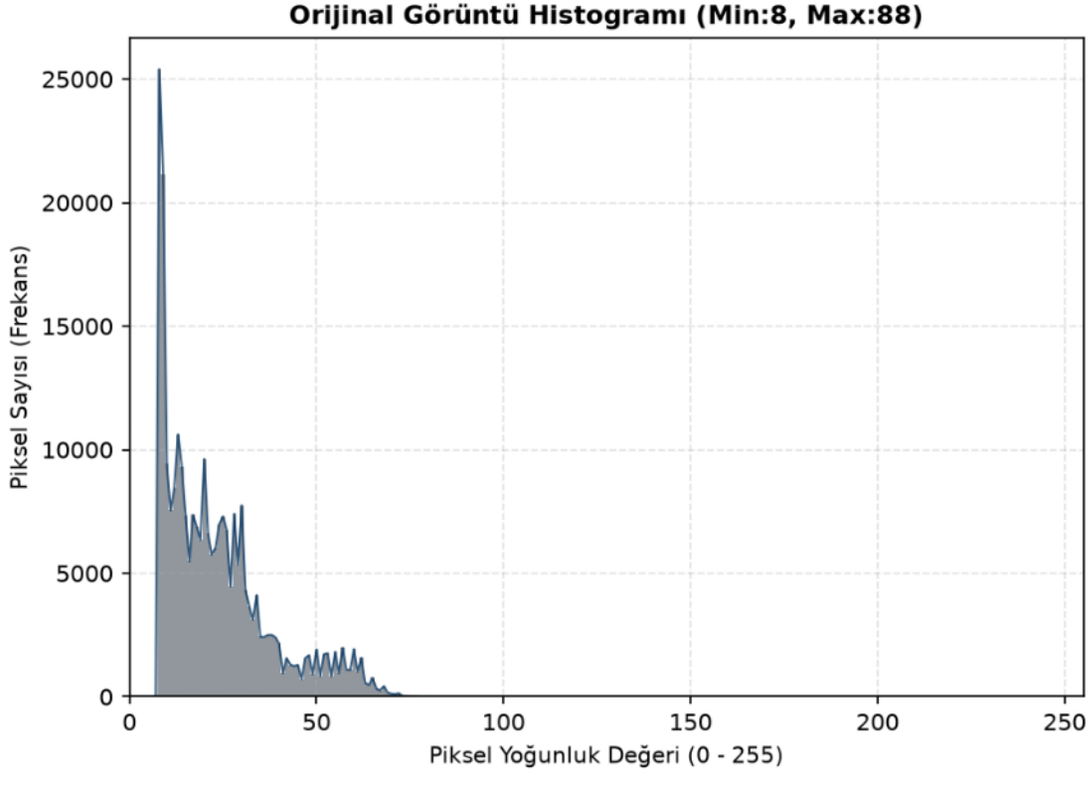


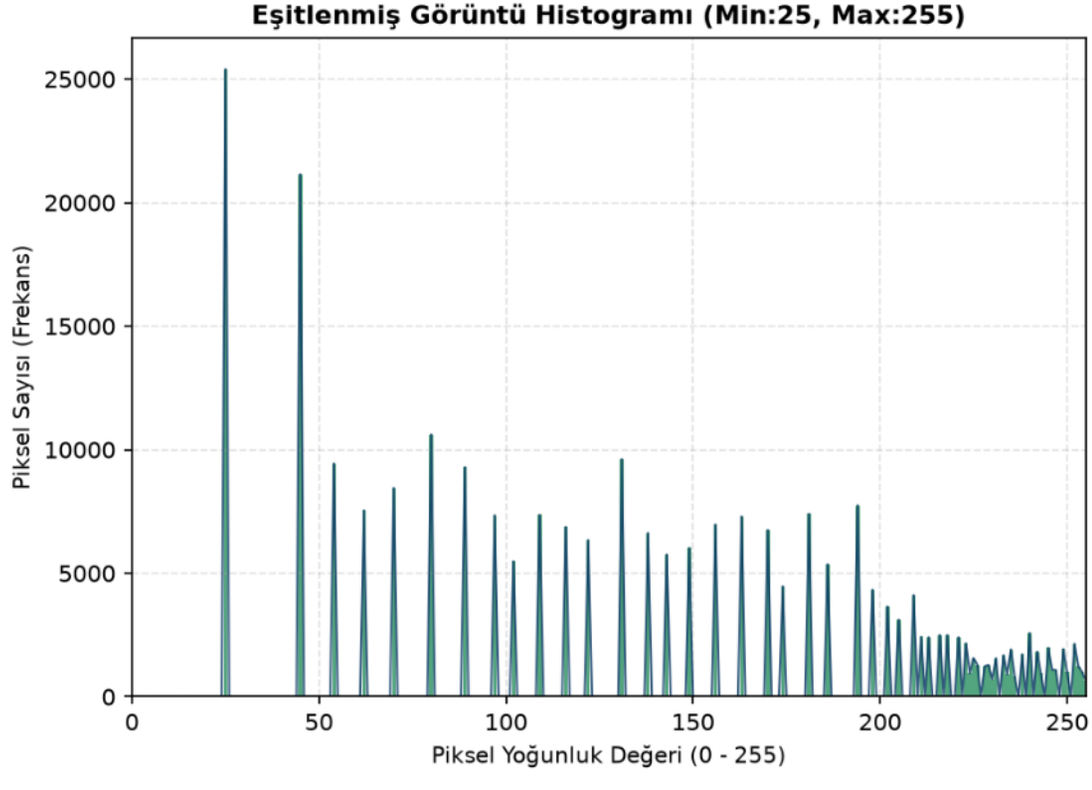


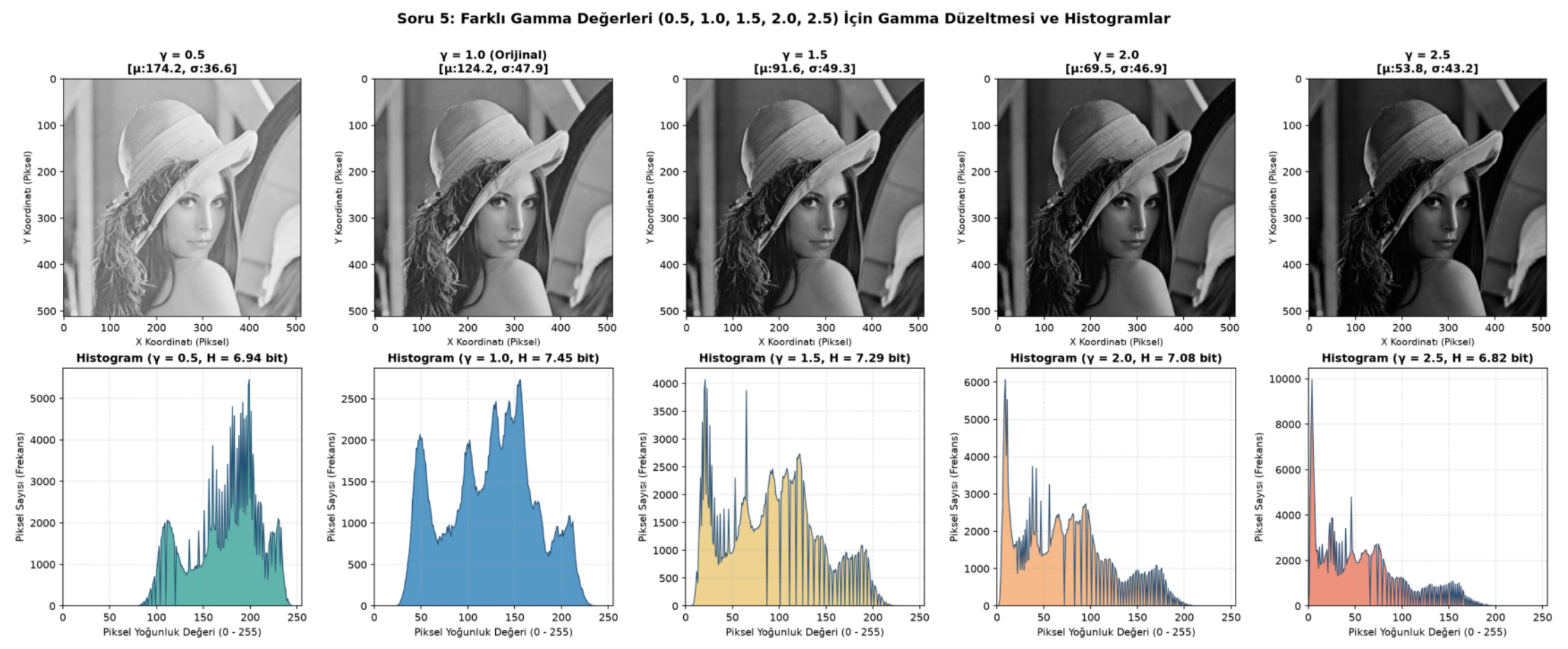
Soru 4: Sıfırdan Histogram Eşitleme (Histogram Equalization) — Koyu Görüntü

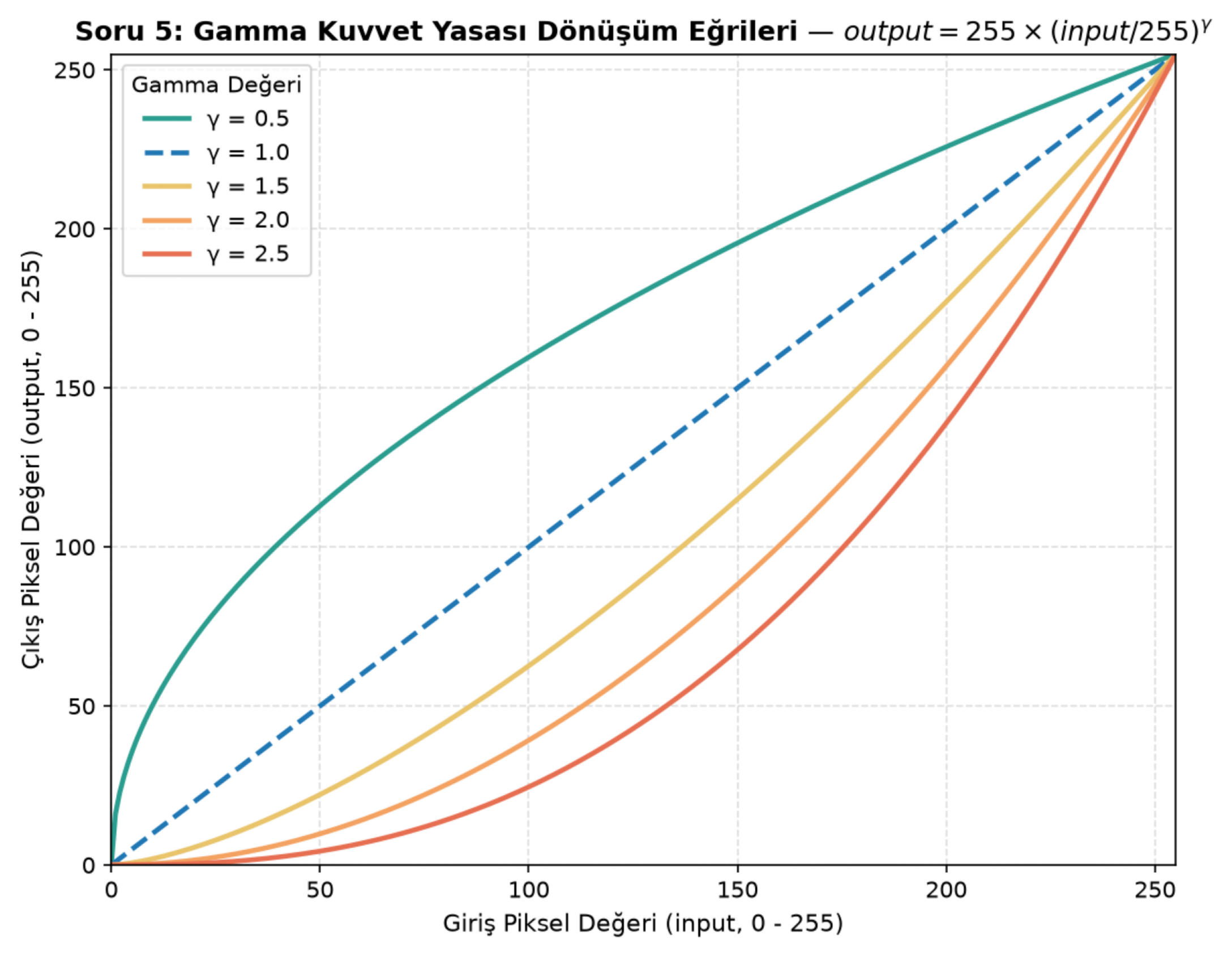









Soru 5: Farklı Gamma Değerleri (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5) İçin Gamma Düzeltmesi ve Histogramlar
γ = 0.5
[μ:174.2, σ:36.6]
γ = 1.0 (Orijinal)
[μ:124.2, σ:47.9]
γ = 1.5
[μ:91.6, σ:49.3]
γ = 2.0
[μ:69.5, σ:46.9]
γ = 2.5
[μ:53.8, σ:43.2]
Y Koordinatı (Piksel)
X Koordinatı (Piksel)
Histogram (γ = 0.5, H = 6.94 bit)
Histogram (γ = 1.0, H = 7.45 bit)
Histogram (γ = 1.5, H = 7.29 bit)
Histogram (γ = 2.0, H = 7.08 bit)
Histogram (γ = 2.5, H = 6.82 bit)
Piksel Sayısı (Frekans)
Piksel Yoğunluk Değeri (0 - 255)


Soru 5: Gamma Kuvvet Yasası Dönüşüm Eğrileri — output = 255 × (input/255)^γ
Gamma Değeri
γ = 0.5
γ = 1.0
γ = 1.5
γ = 2.0
γ = 2.5
Çıkış Piksel Değeri (output, 0 - 255)
Giriş Piksel Değeri (input, 0 - 255)
0
50
100
150
200
250